代数概論・同演習 期末試験 (2024/1/26)

_____年_____組_____番　名前_____

問 1.　次の用語や定理について説明せよ.

(1)[3 点] 最小多項式

(2)[3 点] 長さ l の巡回置換

(3)[3 点] 代数的数

(4)[3 点] アイゼンシュタインの既約判定法

(5)[3 点] 対称群の元 σ の位数

問 2.[7 点] 整数係数モニック多項式 $f(x)$ について，有理数 r が $f(r) = 0$ を満たすならば，r は整数であることを示せ.

問 3.[4 点] 変数 x_1, x_2, x_3 からなる次の 7 つの単項式を，辞書式順序で並べ替えよ.

$x_1^2x_2, \quad x_1x_2^3, \quad x_1x_2x_3, \quad x_2x_3, \quad x_1x_3^2, \quad x_1^3, \quad x_2^2x_3$

問 4. 対称群 $\mathfrak{S}_9$ の元 σ を次のように定める.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 1 & 6 & 2 & 4 & 9 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

次の問いに答えよ.

(1)[4 点] σ を巡回置換の積として表せ.

(2)[4 点] σ の位数を求めよ.

(3)[4 点] σ を互換の積として表せ.

(4)[4 点] σ^2 を求めよ.

(5)[4 点] 逆元 σ^{-1} を求めよ.

問 5.[8 点] 多項式 $f(x) = 1$ と $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0$ について, 終結式 $R_{1,m}(f, g)$ を計算せよ.

代数概論・同演習 期末試験 (2024/1/26)

_____年_____組_____番　名前_____

問 6. 多項式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ と $g(x) = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0$ について，次の問いに答えよ.

(1)[5 点] 積 $f(x)g(x)$ を a_n と b_n を用いて表せ.

(2)[7 点] $f(x)$ と $g(x)$ が原始多項式のとき，積 $f(x)g(x)$ も原始多項式となることを示せ.

問 7. 次の多項式が有理数体 $\mathbb{Q}$ 上既約であることを示せ.

(1)[5 点] $x^4 - 14x^3 + 21x^2 - 35x + 14$

(2)[5 点] $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

(3)[5 点] $x^3 - x - 1$

問 8. 変数 x, y, z, w について，次の問いに答えよ．

(1)[4 点] 4 次基本対称式 e_1, e_2, e_3, e_4 をそれぞれ求めよ．

(2)[7 点] 次の対称式を，基本対称式 e_1, e_2, e_3, e_4 を用いて表せ．

$$f(x, y, z, w) = x^3 + y^3 + z^3 + w^3 - 4xyzw$$

問 9.[8 点] 次の式は交代式である．因数分解せよ．

$$f(x, y, z) = x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$$